

KODJONE Kodjo • LYKPETA KPALIME

TERMINISH

Tome 1

Recueil d'Exercices de Mathématiques

Classe de 3^{ème}

Élaboré par

KODJONE Kodjo

Année Académique 2026-2027

LYKPETA KPALIME

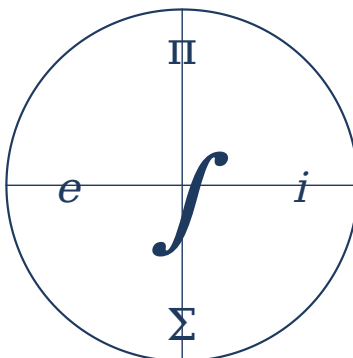


Table des matières

Introduction	3
Chapitre 1. Arithmétique	5
Exercice 1 : Carrelage d'une salle de classe (DRE-Maritime)	5
Exercice 2 : Deux sportifs sur une piste (Composition Régionale Grand Lomé)	6
Exercice 3 : Message codé d'une coopérative (DRE Plateaux-Est)	6
Exercice 9 : QCM	8
Exercice 10 : Vrai ou Faux	8
Chapitre 2. Calcul algébrique et équations	9
Exercice 11 : Approvisionnement d'une cantine (DRE-C/IESG-SOT)	9
Exercice 12 : Vente d'eau glacée (Composition Régionale Grand Lomé)	10
Exercice 13 : Le poulailler de M. ABALO (DRE Plateaux-Est)	10
Exercice 19 : QCM	12
Exercice 20 : Vrai ou Faux	12
Chapitre 3. Racines carrées et théorème de Pythagore	13
Exercice 21 : Le champ triangulaire (DRE-Maritime)	13
Exercice 22 : La piscine municipale (Composition Régionale Grand Lomé)	14
Exercice 23 : L'échelle du maçon (DRE Plateaux-Est)	14
Exercice 30 : QCM	16
Exercice 31 : Vrai ou Faux	16
Chapitre 4. Fonctions linéaires, fonctions affines et systèmes	17
Exercice 32 : Livraison de marchandises (Composition Régionale Grand Lomé)	18
Exercice 33 : L'atelier de couture (DRE-C/IESG-SOT)	18
Exercice 34 : Abonnement à une salle de sport (DRE Plateaux-Est)	18
Exercice 40 : QCM	20
Exercice 41 : Vrai ou Faux	20
Chapitre 5. Théorème de Thalès et trigonométrie	21
Exercice 42 : Le champ divisé par des claies (DRE Plateaux-Est)	22
Exercice 43 : La sortie de l'ombre (Composition Régionale Grand Lomé)	22
Exercice 44 : Le panneau de signalisation (DRE-Maritime)	22
Exercice 51 : QCM	24
Exercice 52 : Vrai ou Faux	24
Chapitre 6. Vecteurs, transformations et géométrie dans l'espace	25
Exercice 53 : Le plan du lotissement (DRE-C/IESG-SOT)	26
Exercice 54 : La citerne du village (Composition Régionale Grand Lomé)	26
Exercice 55 : Le cube de l'artisan (DRE Plateaux-Est)	26
Exercice 61 : QCM	28
Exercice 62 : Vrai ou Faux	28
Chapitre 7. Statistiques et initiation aux probabilités	29
Exercice 63 : Résultats du BEPC d'un collège (DRE-Maritime)	30
Exercice 64 : Le jeu du sac (Composition Régionale Grand Lomé)	30
Exercice 65 : Contrôle de la production d'une unité laitière (DRE Plateaux-Est)	30
Exercice 71 : QCM	32
Exercice 72 : Vrai ou Faux	32
Conclusion	34

Introduction

Ce recueil **TERMINISH** — *Tome 1* est conçu pour accompagner les élèves de **3^{ème}** dans leur préparation au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) et dans la maîtrise progressive du programme de mathématiques. Il regroupe une sélection rigoureuse d'exercices issus des situations d'évaluation proposées dans les établissements du Togo, complétés par des exercices d'application classiques indispensables à la maîtrise des techniques de calcul et de démonstration.

Structure du document

- 7 chapitres couvrant l'intégralité du programme de la classe de 3^{ème} ;
- plus de 70 exercices soigneusement sélectionnés, dont 17 situations d'évaluation ;
- des situations-problèmes contextualisées, conformes à l'approche par compétences (APC) ;
- des exercices de type QCM et Vrai/Faux pour une auto-évaluation rapide ;
- des barèmes de notation détaillés pour chaque situation d'évaluation ;
- des indications et des réponses regroupées en fin d'ouvrage.

Conseils d'utilisation

- Respecter l'ordre des chapitres pour une progression logique ;
- lire attentivement le contexte de chaque situation avant de chercher ;
- tenter de résoudre les exercices avant de consulter les indications ;
- privilégier la méthodologie et la rigueur dans la rédaction : « *je sais, je cherche, je conclus* » ;
- justifier chaque réponse par un calcul, une propriété ou un raisonnement.

Comment bien rédiger une copie de mathématiques

- 1. Écrire ce que l'on sait.** Recopier les données utiles de l'énoncé sous forme de phrases mathématiques courtes : « L'énoncé donne $AB = 6 \text{ cm}...$ ».
- 2. Annoncer la propriété utilisée.** Citer le nom exact du théorème ou de la propriété avant de l'appliquer, et préciser les conditions (« Dans le triangle ABC rectangle en A ... »).
- 3. Écrire les calculs l'un sous l'autre.** Une ligne, un calcul ; ne pas mélanger le raisonnement et l'application numérique.
- 4. Conclure par une phrase.** Répondre à la question posée par une phrase complète, avec l'unité : « Le périmètre du terrain est donc **72 m.** »

Rappels de notation

Les barèmes des situations d'évaluation sont présentés selon les critères suivants : **Pertinence** (choix des outils adaptés à la situation), **Correction** (exactitude des calculs et des résultats), **Cohérence** (lien logique entre les étapes) et **Perfectionnement** (qualité de la rédaction, du schéma et de l'unité).

Dans certains barèmes, les colonnes sont notées **CM1**, **CM2**, **CM3** et **CP** : ce sont les composantes minimales des compétences évaluées, numérotées de 1 à 3, la dernière colonne variant selon la situation.

Chapitre 1. Arithmétique

1.1 L'essentiel du cours

Division euclidienne. Soient a un entier naturel et b un entier naturel non nul. Il existe un couple unique d'entiers $(q; r)$ tels que

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le *quotient*, r est le *reste* de la division euclidienne de a par b . Le reste est toujours **strictement plus petit** que le diviseur.

Nombres premiers. Un entier naturel est premier lorsqu'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29. Attention : 1 n'est pas premier, 2 est le seul nombre premier pair.

PGCD et PPMC. Le PGCD de deux entiers est le plus grand de leurs diviseurs communs ; le PPMC est le plus petit de leurs multiples communs non nuls. Pour deux entiers naturels non nuls a et b :

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPMC}(a; b) = a \times b.$$

L'algorithme d'Euclide (divisions successives) permet de calculer le PGCD rapidement.

Critères de divisibilité. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair ; par 5 si ce chiffre est 0 ou 5 ; par 3 (ou 9) si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (ou 9) ; par 4 si le nombre formé de ses deux derniers chiffres est divisible par 4.

Congruences. Soit n un entier naturel non nul. Deux entiers a et b sont *congrus modulo n* , et l'on écrit $a \equiv b [n]$, lorsque a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n . On peut alors additionner, soustraire et multiplier les congruences membre à membre.

Exemple rédigé. Déterminons le reste de la division de 2^{30} par 7. On remarque $2^3 = 8 \equiv 1 [7]$. Alors

$$2^{30} = (2^3)^{10} \equiv 1^{10} \equiv 1 [7].$$

Le reste cherché est donc 1.

1.2 Situations d'évaluation

Exercice 1 : Carrelage d'une salle de classe (DRE-Maritime)

Contexte : Le directeur du Lycée de Kpeta veut faire carrelé le sol d'une salle rectangulaire de longueur 840 cm et de largeur 588 cm. Il désire utiliser des carreaux carrés, tous identiques, et de la plus grande dimension possible, afin de réduire le nombre

de joints. Le carreau choisi est vendu à 3 500 F le mètre carré et la main-d'œuvre est estimée à 25 000 F. Par ailleurs, le directeur souhaite repeindre une frise décorative rectangulaire dont les deux dimensions sont des multiples communs de 588 et 840 ; la plus petite d'entre elles l'intéresse.

Consigne 1 : À l'aide d'une production argumentée, déterminer la dimension du côté d'un carreau, puis le nombre de carreaux nécessaires pour couvrir toute la salle.

Consigne 2 : Calculer la dépense totale du directeur, puis déterminer la plus petite dimension commune possible de la frise.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	2 pts	1 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 2 : Deux sportifs sur une piste (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Sur une piste circulaire, deux coureurs partent au même instant du même point. Le premier effectue un tour complet en 588 secondes, le second en 840 secondes. Ils s'arrêtent tous les deux lorsqu'ils franchissent ensemble la ligne de départ pour la première fois. Le moniteur, qui chronomètre la séance, veut savoir combien de temps ils ont couru et combien de tours chacun a réalisés. Il souhaite aussi prévoir des échauffements par groupes : il veut répartir 588 filles et 840 garçons en équipes identiques les plus nombreuses possibles, chaque équipe comportant le même nombre de filles et le même nombre de garçons.

Consigne 1 : Déterminer la durée de course et le nombre de tours effectués par chaque sportif au moment où ils se retrouvent ensemble à la ligne de départ.

Consigne 2 : Déterminer le nombre maximal d'équipes que le moniteur peut former et la composition de chaque équipe.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 3 : Message codé d'une coopérative (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Pour protéger les commandes qu'elle échange par téléphone, une coopérative agricole de Kpalimé a mis au point un code. À chaque lettre de l'alphabet, repérée par son rang x (A correspond à $x = 0$, B à $x = 1$, ..., Z à $x = 25$), on associe le rang y défini par

$$y \equiv 3x + 5 [26] \quad \text{avec} \quad 0 \leq y \leq 25.$$

Le chiffre obtenu est ensuite remplacé par la lettre de même rang. La coopérative vient de recevoir le message chiffré $H F M N K$.

Consigne 1 : Coder le mot $R I Z$ à l'aide de ce procédé.

Consigne 2 : Décoder le message reçu $H F M N K$.

Rappel : 0 correspond à A , 1 à B , 2 à C , ..., 25 à Z .

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt

1.3 Exercices d'application

Exercice 4

On pose $a = 2\,310$ et $b = 1\,848$.

1. Calculer $\text{PGCD}(a; b)$ par l'algorithme d'Euclide.
2. En déduire $\text{PPMC}(a; b)$.
3. Rendre la fraction $\frac{a}{b}$ irréductible.

Exercice 5

Un nombre entier N est tel que $N = 4\,725$.

1. Justifier que N est divisible par 3 et par 9, mais pas par 2.
2. Décomposer N en produit de facteurs premiers.
3. En déduire le nombre de diviseurs positifs de N .

Exercice 6

Déterminer, sans calculatrice et en justifiant, le reste de la division euclidienne de chacun des nombres suivants :

— 2^{10} par 7 ; 2^{10} par 3 ; 3^{50} par 10 ; 5^{12} par 8 ; 1 234 par 9.

Exercice 7

Un pâtissier dispose de 1 260 brochettes et de 945 beignets. Il veut confectionner des sachets tous identiques, contenant chacun le même nombre de brochettes et le même nombre de beignets, en utilisant toutes les pâtisseries.

1. Quel est le nombre maximal de sachets qu'il peut réaliser ?
2. Quelle est alors la composition de chaque sachet ?

Exercice 8

Un élève affirme : « si un entier est divisible par 4 et par 6, alors cet entier est divisible par 24. »

1. Tester cette affirmation sur 48, puis sur 12.
2. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier à l'aide d'un contre-exemple.
3. En utilisant $\text{PPMC}(4; 6) = 12$, proposer une condition correcte qui garantit qu'un entier divisible par 4 et par 6 soit aussi divisible par 24.

1.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 9 : QCM

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopier la bonne réponse.

1. Le reste de la division euclidienne de 1 357 par 13 est : a) 3 b) 4 c) 5.
2. PGCD(84 ; 120) est égal à : a) 6 b) 12 c) 24.
3. Le nombre $2^5 \times 3^2 \times 7$ est divisible par : a) 5 b) 9 c) 10.
4. Si $a \equiv 4 [9]$, alors a^2 est congru à : a) 7 b) 16 c) 4.

Exercice 10 : Vrai ou Faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant brièvement.

1. Tout nombre premier est impair.
2. Deux nombres consécutifs sont premiers entre eux.
3. $\text{PPMC}(7; 11) = 77$.
4. Si $a \equiv 0 [3]$ et $b \equiv 1 [3]$, alors $ab \equiv 1 [3]$.

Chapitre 2. Calcul algébrique et équations

2.1 L'essentiel du cours

Identités remarquables. Pour tous nombres réels a , b , c et k :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Ces trois identités servent aussi bien à *développer* qu'à *factoriser* une expression.

Développer et réduire. Développer, c'est transformer un produit en somme ; réduire, c'est regrouper les termes semblables. Il est souvent plus rapide de factoriser une expression littérale que de la développer.

Équation produit. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

C'est la propriété fondamentale pour résoudre les équations après factorisation.

Équations du premier degré. Toute équation qui s'écrit $ax + b = 0$, avec $a \neq 0$, admet une unique solution $x = -\frac{b}{a}$. Une équation du type $ax + b = cx + d$ se résout en regroupant les x dans un membre.

Inéquations. Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un nombre **strictement négatif**, le sens de l'inégalité change. L'ensemble des solutions se note sous forme d'intervalle.

Système de deux équations à deux inconnues. On résout par *substitution* (exprimer une inconnue en fonction de l'autre) ou par *combinaison linéaire* (éliminer une inconnue en additionnant les équations après multiplication convenable).

Exemple rédigé. Résolvons $2x + 3 = 5x - 9$. On écrit $3 + 9 = 5x - 2x$, soit $12 = 3x$, d'où $x = 4$. L'ensemble des solutions est $S = \{4\}$.

2.2 Situations d'évaluation

Exercice 11 : Approvisionnement d'une cantine (DRE-C/IESG-SOT)

Contexte : La gestionnaire d'une cantine scolaire achète des sacs de riz et des cartons d'huile pour préparer les repas des élèves. La première semaine, elle a payé 288 000 F pour 15 sacs de riz et 12 cartons d'huile. La deuxième semaine, les prix n'ayant pas changé, elle a payé 273 000 F pour 10 sacs de riz et 18 cartons d'huile. Le budget mensuel de la cantine est de 600 000 F et la gestionnaire doit prévoir l'achat de 20 sacs de riz et de 15 cartons d'huile par mois.

Consigne 1 : À l'aide d'un système d'équations, déterminer le prix d'un sac de riz et le prix d'un carton d'huile.

☞ On rappelle que la gestionnaire n'a pas le droit de dépasser son budget mensuel.

Consigne 2 : Vérifier si le budget mensuel de la cantine suffit pour l'achat prévu. Justifier la réponse.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 12 : Vente d'eau glacée (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Pendant les vacances, Ama vend des sachets d'eau glacée au marché. Chaque jour, elle dépense 5 000 F pour la glace, le transport et l'emplacement, puis 25 F pour préparer chaque sachet qu'elle revend 50 F. Sa glacière ne peut contenir au maximum que 600 sachets par jour. On note x le nombre de sachets vendus dans une journée et $B(x)$ le bénéfice journalier, exprimé en francs CFA.

Consigne 1 : Montrer que $B(x) = 25x - 5\,000$, puis déterminer le nombre minimal de sachets qu'Ama doit vendre pour ne pas travailler à perte.

Consigne 2 : Ama souhaite réaliser un bénéfice journalier d'au moins 10 000 F. Résoudre l'inéquation correspondante et indiquer si cet objectif est réalisable avec sa glacière.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 13 : Le poulailler de M. ABALO (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Pour agrandir son poulailler, M. ABALO veut construire un parc rectangulaire de longueur $(3x + 2)$ m et de largeur $(x + 4)$ m. Ses trois enfants doivent calculer le périmètre P puis l'aire A du parc. L'aîné écrit $P = 2(3x + 2) + 2(x + 4)$, le second écrit $P = (3x + 2) + (3x + 2) + (x + 4) + (x + 4)$ et le dernier propose directement un résultat réduit. M. ABALO veut aussi connaître les dimensions du parc lorsque son périmètre vaut 72 m.

Consigne 1 : Développer et réduire les deux expressions du périmètre proposées par les enfants et montrer qu'elles donnent le même résultat. Exprimer également l'aire A développée et réduite.

Consigne 2 : Déterminer la valeur de x pour laquelle le périmètre du parc vaut 72 m, puis calculer l'aire du parc dans ce cas.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

2.3 Exercices d'application

Exercice 14

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes :

- $A = (2x + 5)^2 - 3(x - 1)$;
- $B = (4x - 3)(4x + 3) - (x + 2)^2$;
- $C = (x - 7)^2 + (x - 7)(x + 2)$.

Exercice 15

Factoriser les expressions suivantes :

- $D = 9x^2 - 25$;
- $E = (3x + 1)^2 - (x - 4)^2$;
- $F = 4x^2 + 12x + 9$;
- $G = (2x - 5)(x + 3) - (2x - 5)(3x - 1)$.

Exercice 16

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- (1) $5x - 7 = 2x + 11$;
- (2) $(2x + 3)(x - 5) = 0$;
- (3) $x^2 - 49 = 0$;
- (4) $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 4}{3}$.

Exercice 17

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée :

- (1) $3x - 8 < x + 4$;
- (2) $-2x + 5 \geq 9$;
- (3) $4(x - 1) \leq 2x + 6$.

Exercice 18

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de votre choix :

- $(S_1) \begin{cases} 2x + y = 11 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$;
- $(S_2) \begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 4x - y = 5 \end{cases}$.

2.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 19 : QCM

1. Le développement de $(x + 6)^2$ est : a) $x^2 + 36$ b) $x^2 + 12x + 36$ c) $x^2 + 6x + 36$.
2. La forme factorisée de $x^2 - 8x + 16$ est : a) $(x - 4)^2$ b) $(x + 4)^2$ c) $(x - 2)(x - 8)$.
3. L'équation $7x + 3 = 7x + 5$ admet : a) une solution b) aucune solution c) une infinité de solutions.
4. Les solutions de l'inéquation $-3x > 12$ sont : a) $x > -4$ b) $x < -4$ c) $x < 4$.

Exercice 20 : Vrai ou Faux

1. $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ pour tous réels a et b .
2. Si $ab = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.
3. L'équation $x^2 = 25$ a pour seule solution $x = 5$.
4. Le couple $(2; 1)$ est solution du système (S_1) de l'exercice 18.

Chapitre 3. Racines carrées et théorème de Pythagore

3.1 L'essentiel du cours

Racine carrée d'un nombre positif. Soit a un nombre réel positif. La racine carrée de a , notée $\sqrt{a}$, est l'unique nombre positif dont le carré vaut a , c'est-à-dire

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a} \geq 0.$$

Un nombre négatif n'a pas de racine carrée : $\sqrt{-9}$ n'existe pas.

Propriétés du calcul. Pour tous nombres $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b \neq 0), \quad \sqrt{a^2} = a.$$

En revanche $\sqrt{a+b}$ n'est jamais égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général : par exemple $\sqrt{9+16} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

Simplifier une racine carrée. On décompose le nombre sous le radical en produit d'un carré parfait et d'un autre entier. Ainsi $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$, et $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$.

Rendre rationnel un dénominateur. On multiplie numérateur et dénominateur par une expression convenable :

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}, \quad \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}.$$

Théorème de Pythagore. Si un triangle ABC est rectangle en A , alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Réciproque : si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A . Le côté le plus long, BC , est l'*hypoténuse*.

Encadrement. Pour encadrer $\sqrt{a}$ au dixième près, on cherche les deux nombres décimaux consécutifs dont les carrés encadrent a . Exemple : $2,2^2 = 4,84 < 5$ et $2,3^2 = 5,29 > 5$, donc $2,2 < \sqrt{5} < 2,3$.

3.2 Situations d'évaluation

Exercice 21 : Le champ triangulaire (DRE-Maritime)

Contexte : Un agriculteur de Kpalimé possède un champ de forme triangulaire ABC rectangle en A , avec $AB = 3\sqrt{2}$ m et $AC = 4\sqrt{2}$ m. Il veut couvrir ce champ de gazon et le clôturer entièrement, sauf une ouverture de 2 m qui servira d'entrée. Le gazon coûte

4 500 F le mètre carré et le grillage 1 500 F le mètre. Pour prévoir le nombre de rouleaux de gazon, il lui faut la valeur exacte puis une valeur arrondie au centième de la longueur BC .

Consigne 1 : À l'aide d'une production argumentée, montrer que $BC = 5\sqrt{2}$ m.

Consigne 2 : Calculer l'aire du champ et le montant du gazon, puis déterminer la longueur de grillage nécessaire et sa dépense.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	2 pts	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 22 : La piscine municipale (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : La mairie de Kpalimé aménage une piscine de forme carrée dont le côté mesure $(\sqrt{5} + \sqrt{3})$ mètres. Le fond et les parois latérales doivent être recouverts de carrelage. On estime le coût du carrelage à 25 000 F le mètre carré, et la profondeur du bassin est de 2 m. Un habitant affirme que la surface du fond dépasse 15 m^2 ; le maire, lui, pense qu'elle est inférieure à 16 m^2 .

Consigne 1 : Montrer que l'aire du fond de la piscine s'écrit $8 + 2\sqrt{15} \text{ m}^2$.

Consigne 2 : Donner un encadrement de cette aire au dixième près à l'aide de $3,8 < \sqrt{15} < 3,9$, puis calculer le montant dépensé pour le carrelage du fond. Justifier la position du maire.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,75 pt	1,5 pt	1 pt	0,25 pt
Consigne 2	1,25 pt	1 pt	1 pt	0,25 pt

Exercice 23 : L'échelle du maçon (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Un maçon veut appuyer une échelle contre un mur vertical. L'échelle mesure 6,5 m. Pour qu'elle soit stable, le pied de l'échelle doit être placé à 2,5 m du pied du mur, et le sol est horizontal. Le maçon veut atteindre une fenêtre dont le bas se situe à 6 m du sol. Il travaille aujourd'hui sur le mur d'une maison dont la hauteur utile est de 7 m.

Consigne 1 : Faire un schéma de la situation et calculer la hauteur atteinte par l'échelle sur le mur.

Consigne 2 : Le maçon pourra-t-il atteindre la fenêtre ? Justifier. Quelle distance faut-il retirer au pied de l'échelle pour qu'elle repose exactement au niveau du bas de la fenêtre ? (Donner la valeur arrondie au centimètre.)

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

3.3 Exercices d'application

Exercice 24

Simplifier les expressions suivantes, x étant un réel positif :

$$- A = \sqrt{98} + \sqrt{32} - \sqrt{8} ;$$

$$- B = \sqrt{27} \times \sqrt{3} ;$$

$$- C = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} ;$$

$$- D = (2\sqrt{3} + 1)^2.$$

Exercice 25

Écrire sans radical au dénominateur :

$$- E = \frac{5}{\sqrt{5}} ; \quad F = \frac{4}{\sqrt{6}} ; \quad G = \frac{3}{\sqrt{7} - 2}.$$

Exercice 26

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, puis donner une valeur approchée des solutions au centième lorsque c'est nécessaire :

$$- (1) x^2 = 81 ; \quad (2) x^2 = 7 ; \quad (3) x^2 + 4 = 0 ; \quad (4) 3x^2 = 75.$$

Exercice 27

ABC est un triangle tel que $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm et $BC = 15$ cm.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet.
2. Calculer l'aire du triangle ABC .
3. La hauteur issue de A coupe (BC) en H . Exprimer l'aire de ABC de deux façons et en déduire la longueur AH , arrondie au millimètre.

Exercice 28

Un terrain de football est représenté par un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 90$ m et $BC = 45$ m. Un joueur part du coin A et se dirige en ligne droite vers le coin C .

1. Calculer la distance exacte puis arrondie au mètre parcourue par le joueur.
2. Un second joueur part de B vers D . Comparer les deux distances.

Exercice 29

Encadrer les nombres suivants entre deux entiers consécutifs, puis entre deux nombres décimaux consécutifs au dixième :

$$- \sqrt{20} ; \quad \sqrt{63} ; \quad \sqrt{150}.$$

3.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 30 : QCM

1. $\sqrt{144} - \sqrt{25}$ est égal à : a) $\sqrt{119}$ b) 7 c) 17.
2. $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ est égal à : a) 4 b) 16 c) $\sqrt{10}$.
3. Un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est : a) rectangle b) isocèle c) quelconque.
4. Si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, le triangle ABC est rectangle en : a) A b) B c) C.

Exercice 31 : Vrai ou Faux

1. Pour tout réel positif a , $\sqrt{a^2} = a$.
2. $\sqrt{3} + \sqrt{3} = \sqrt{6}$.
3. Le nombre $\sqrt{2}$ est un nombre décimal.
4. Si un triangle a pour côtés 5, 12 et 13, il est rectangle.

Chapitre 4. Fonctions linéaires, fonctions affines et systèmes

4.1 L'essentiel du cours

Fonction linéaire. Une fonction linéaire est une fonction de la forme

$$f(x) = ax \quad (a \in \mathbb{R}).$$

Le nombre a s'appelle le *coefficient* de la fonction. Sa représentation graphique dans un repère est une **droite passant par l'origine** O du repère. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'une s'obtient en multipliant l'autre par un coefficient constant.

Fonction affine. Une fonction affine est une fonction de la forme

$$f(x) = ax + b \quad (a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}).$$

Sa représentation graphique est une droite : a est son *coefficient directeur* et b son *ordonnée à l'origine* (le point $(0; b)$ appartient à la droite). Si $a > 0$ la fonction est croissante, si $a < 0$ elle est décroissante, si $a = 0$ elle est constante.

Interprétation graphique d'un système. Résoudre le système

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$$

revient à chercher les points d'intersection des deux droites.

- Si $a \neq a'$, les droites sont sécantes : le système admet un **couple unique** solution.
- Si $a = a'$ et $b \neq b'$, les droites sont strictement parallèles : **aucune solution**.
- Si $a = a'$ et $b = b'$, les droites sont confondues : **une infinité de solutions**.

Méthodes de résolution d'un système. *Par substitution* : on exprime une inconnue à partir d'une équation, puis on remplace dans l'autre. *Par combinaison* : on multiplie les deux équations par des nombres choisis de façon que les coefficients d'une inconnue soient opposés, puis on additionne membre à membre.

Exemple rédigé. Résolvons $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$. De la seconde équation, $x = y + 1$. En reportant : $3(y + 1) + 2y = 12$, soit $5y = 9$, d'où $y = \frac{9}{5} = 1,8$ et $x = 2,8$. Le couple solution est $(2,8; 1,8)$.

4.2 Situations d'évaluation

Exercice 32 : Livraison de marchandises (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Un commerçant du grand marché de Kpalimé doit faire livrer ses marchandises chaque semaine. Deux entreprises de transport lui proposent les tarifs suivants : l'entreprise « Rapide » facture un forfait de 5 000 F puis 150 F par kilomètre parcouru ; l'entreprise « Éco » ne prend pas de forfait mais facture 250 F par kilomètre parcouru. On note x la distance parcourue, en kilomètres, $f(x)$ la dépense avec « Rapide » et $g(x)$ la dépense avec « Éco ».

Consigne 1 : Exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x , puis déterminer la distance pour laquelle les deux entreprises facturent le même montant.

Consigne 2 : Représenter les deux fonctions dans un même repère (unité : 1 cm pour 10 km en abscisse et 1 cm pour 2 000 F en ordonnée), puis aider le commerçant à choisir l'entreprise la plus avantageuse selon la distance à parcourir.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 33 : L'atelier de couture (DRE-C/IESG-SOT)

Contexte : Une couturière achète des coupons de tissu et des bobines de fil chez son fournisseur. À sa première commande, elle a payé 17 500 F pour 3 coupons et 5 bobines. À sa deuxième commande, elle a payé 16 000 F pour 4 coupons et 3 bobines. Les prix unitaires n'ont pas changé. La couturière veut maintenant réaliser 12 robes : chaque robe nécessite un coupon de tissu et deux bobines. Elle dispose d'un budget de 80 000 F et vend chaque robe 9 000 F.

Consigne 1 : Déterminer le prix d'un coupon et le prix d'une bobine.

Consigne 2 : Calculer la dépense nécessaire pour les 12 robes. Le budget suffit-il ? Quel bénéfice réalisera-t-elle si elle vend toutes les robes ?

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,75 pt	1,5 pt	1 pt	0,25 pt
Consigne 2	1,25 pt	1 pt	1 pt	0,25 pt

Exercice 34 : Abonnement à une salle de sport (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Une salle de sport propose deux formules à ses clients. Formule A : une carte d'adhésion de 12 000 F puis 1 000 F par séance. Formule B : pas de carte, mais 2 000 F par séance. Un jeune sportif prévoit de venir n fois dans l'année et ne veut pas dépenser plus de 30 000 F.

Consigne 1 : Exprimer le coût annuel $A(n)$ et $B(n)$ selon le nombre n de séances.

Consigne 2 : Déterminer le nombre de séances à partir duquel la formule A devient plus avantageuse que la formule B . Déterminer ensuite le nombre maximal de séances que le sportif peut effectuer avec chacune des deux formules, compte tenu de son budget.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	2 pts	1 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

4.3 Exercices d'application

Exercice 35

f est la fonction affine définie par $f(x) = -2x + 6$.

1. Calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f\left(-\frac{1}{2}\right)$.
2. Déterminer l'antécédent de 10 par f .
3. Déterminer le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la droite (d_f) avec les axes du repère.

Exercice 36

Une entreprise de taxi facture une prise en charge de 500 F puis 300 F par kilomètre.

1. Exprimer le montant $M(x)$ payé pour x kilomètres parcourus.
2. Calculer le montant à payer pour une course de 12 km.
3. Avec 6 500 F, quelle distance maximale peut-on parcourir ?

Exercice 37

Résoudre graphiquement puis par le calcul le système $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = -x + 6 \end{cases}$. Vérifier que le couple obtenu est bien solution.

Exercice 38

On considère les droites $(d_1) : y = 3x - 4$ et $(d_2) : y = 3x + 5$.

1. Sans calculer, expliquer pourquoi (d_1) et (d_2) sont parallèles.
2. Le système $\begin{cases} y = 3x - 4 \\ y = 3x + 5 \end{cases}$ admet-il une solution ? Justifier.
3. Donner l'équation d'une droite (d_3) sécante avec (d_1) en un point d'abscisse 2.

Exercice 39

Le tableau suivant donne le prix à payer pour un abonnement internet, en fonction du nombre de gigaoctets consommés.

Gigaoctets consommés x	5	8	12	20
Montant payé (FCFA)	6 000	9 000	13 000	21 000

1. Le montant payé est-il proportionnel au nombre de gigaoctets consommés ? Justifier à l'aide de deux quotients.
2. On note x le nombre de gigaoctets consommés et $P(x)$ le montant payé. Montrer que $P(x) = 1\,000x + 1\,000$.
3. Calculer le montant dû pour 15 Go, puis le nombre de gigaoctets obtenus avec 31 000 F.

4.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 40 : QCM

1. La fonction $f(x) = -5x$ est : a) linéaire b) affine non linéaire c) constante.
2. La droite d'équation $y = 4x - 1$ passe par le point : a) $(0; 1)$ b) $(1; 3)$ c) $(-1; 5)$.
3. Les droites d'équations $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$ sont : a) sécantes b) parallèles c) confondues.
4. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ admet : a) une solution b) aucune solution c) une infinité de solutions.

Exercice 41 : Vrai ou Faux

1. Toute fonction linéaire est une fonction affine.
2. La représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite qui passe par l'origine du repère.
3. Le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -7x + 2$ est 2.
4. Le couple $(2; 3)$ est solution de $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$.

Chapitre 5. Théorème de Thalès et trigonométrie

5.1 L'essentiel du cours

Propriété de Thalès (configuration du triangle). ABC est un triangle. M est un point de la droite (AB) et N un point de la droite (AC) . Si $(MN) \parallel (BC)$, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés correspondants du triangle ABC : c'est un **agrandissement-réduction**.

Conséquence (droite des milieux). Dans un triangle ABC , si M est le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AC]$, alors $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{BC}{2}$.

Réciproque de la propriété de Thalès. Si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$, si A, M, B sont alignés dans cet ordre comme A, N, C , et si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**.

Trigonométrie du triangle rectangle. Dans un triangle ABC rectangle en A , pour l'angle aigu $\widehat{ABC}$:

$$\begin{aligned} \cos \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}, & \sin \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AC}{BC}, \\ \tan \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{AC}{AB}. \end{aligned}$$

Moyen mnémotechnique : « *CAH - SOH - TOA* ».

Relations fondamentales. Pour tout angle aigu x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad 0 < \cos x < 1, \quad 0 < \sin x < 1.$$

Valeurs remarquables à connaître : $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\tan 45^\circ = 1$.

Relations métriques dans le triangle rectangle. Si ABC est rectangle en A , H le pied de la hauteur issue de A sur (BC) , et si l'on note $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, alors

$$a^2 = b^2 + c^2 \text{ (Pythagore)}, \quad AH = \frac{AB \times AC}{BC}.$$

5.2 Situations d'évaluation

Exercice 42 : Le champ divisé par des claies (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Monsieur Jacques possède un champ de forme triangulaire ABC avec $AB = 60$ m, $AC = 45$ m et $BC = 75$ m. Il veut partager ce champ en deux parcelles à l'aide d'une claie rectiligne $[MN]$, avec M sur $[AB]$ et N sur $[AC]$, de telle sorte que (MN) soit parallèle à (BC) et que $AM = 24$ m. Il souhaite déterminer la longueur de la claie nécessaire, puis vérifier la nature du triangle ABC .

Consigne 1 : Montrer que le triangle ABC est rectangle en A , puis calculer l'aire totale du champ.

Consigne 2 : Calculer les longueurs AN et MN . En déduire l'aire de la parcelle AMN et la longueur totale de claie à prévoir.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 43 : La sortie de l'ombre (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Les élèves d'un club scientifique mesurent la hauteur du mât qui se trouve dans la cour de leur établissement. Le mât est vertical et le sol est horizontal. À un moment de la journée, l'ombre du mât sur le sol mesure 8 m et un élève mesure l'angle que fait le rayon du soleil avec le sol : il obtient 52° . Les élèves disposent du tableau suivant : $\tan 52^\circ \approx 1,28$; $\cos 52^\circ \approx 0,62$; $\sin 52^\circ \approx 0,79$.

Consigne 1 : Faire un schéma de la situation, puis montrer que la hauteur du mât est voisine de 10,24 m.

Consigne 2 : Les élèves veulent installer un câble tendu du sommet du mât jusqu'au point où l'ombre se termine. Calculer la longueur de ce câble, arrondie au décimètre, en utilisant les données du tableau.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 44 : Le panneau de signalisation (DRE-Maritime)

Contexte : Un technicien doit consolider un panneau publicitaire à l'aide d'un hauban. Le panneau est porté par un poteau vertical $[PC]$ de 6 m de haut. Le hauban est fixé au sommet C du poteau et ancré au sol en A , à 4,5 m du pied P du poteau, le sol étant horizontal. Le technicien veut connaître la longueur de hauban nécessaire, l'angle que forme le hauban avec le sol, et le prix du matériel à 2 500 F le mètre de hauban (il faut prévoir 0,5 m de plus pour les attaches).

Consigne 1 : Calculer la longueur exacte du hauban, puis sa valeur arrondie au centième de mètre.

Consigne 2 : Calculer la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{PAC}$ que fait le hauban avec le sol, puis déterminer la dépense du technicien.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

5.3 Exercices d'application

Exercice 45

Dans un triangle ABC , M est un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm et $AM = 6$ cm.

1. Calculer AN .
2. Sachant que $BC = 15$ cm, calculer MN .
3. Calculer le rapport de réduction du triangle ABC au triangle AMN .

Exercice 46

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ avec $AB = 4$ cm et $CD = 7$ cm. Les droites (AD) et (BC) se coupent en S et l'on a $SA = 3$ cm.

1. Justifier que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Écrire les rapports égaux donnés par la propriété de Thalès, puis calculer SD .
3. En déduire la longueur AD .

Exercice 47

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 7$ cm et $\widehat{ABC} = 35^\circ$.

1. Calculer AC et BC , arrondis au millimètre.
2. Recalculer BC à l'aide du théorème de Pythagore et comparer les deux résultats.

Exercice 48

Sachant que x est un angle aigu et que $\sin x = \frac{3}{5}$:

1. Calculer $\cos x$ à l'aide de la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En déduire la valeur exacte de $\tan x$.
3. Vérifier que ces trois nombres sont bien les rapports de longueurs d'un triangle rectangle dont on précisera les côtés.

Exercice 49

Compléter, sans calculatrice, en justifiant chaque réponse :

$$\begin{aligned}
 & - \cos 30^\circ = \sin \dots; \quad \sin 60^\circ = \dots; \quad \tan 45^\circ = \dots; \\
 & - \cos^2 40^\circ + \sin^2 40^\circ = \dots; \quad \frac{\sin 25^\circ}{\cos 25^\circ} = \dots
 \end{aligned}$$

Exercice 50

Un géomètre veut mesurer la largeur d'une rivière. Il se place en un point A sur une rive, bien en face d'un arbre B situé sur l'autre rive : la droite (AB) est perpendiculaire à la rive. Il se déplace ensuite de 30 m le long de la rive jusqu'en un point C , puis mesure l'angle $\widehat{ACB} = 38^\circ$.

1. Faire un schéma et préciser la nature du triangle ABC .
2. Calculer la largeur AB de la rivière, arrondie au décimètre (on prendra $\tan 38^\circ \approx 0,78$).

5.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 51 : QCM

1. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le rapport : a) côté opposé sur hypoténuse b) côté adjacent sur hypoténuse c) côté opposé sur côté adjacent.
2. Si $\cos x = 0,5$ et x aigu, alors x mesure : a) 30° b) 45° c) 60° .
3. Si $(MN) \parallel (BC)$ avec $AM = 3$, $AB = 6$ et $BC = 10$, alors MN vaut : a) 5 b) 6 c) 20.
4. La valeur de $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ est : a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) $\sqrt{2}$.

Exercice 52 : Vrai ou Faux

1. La tangente d'un angle aigu peut être supérieure à 1.
2. Pour tout angle aigu x , $\sin x < \cos x$.
3. Les droites (MN) et (BC) sont parallèles si et seulement si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ avec les points alignés dans le même ordre.
4. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit.

Chapitre 6. Vecteurs, transformations et géométrie dans l'espace

6.1 L'essentiel du cours

Vecteur et translation. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa direction (celle de la droite (AB)), son sens (de A vers B) et sa norme (la longueur AB). Deux vecteurs sont *égaux* lorsqu'ils ont même direction, même sens et même norme ; le quadrilatère $ABDC$ est alors un parallélogramme. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le *vecteur de la translation* qui transforme A en B .

Relations vectorielles utiles.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad (\text{relation de Chasles}), \quad \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA},$$

et si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Coordonnées d'un vecteur. Dans un repère orthonormé, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) \quad \text{et} \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont *colinéaires* si et seulement si $xy' - x'y = 0$.

Transformations du plan. Une *symétrie axiale* d'axe (Δ) est un retournement autour de la droite (Δ) ; une *symétrie centrale* de centre O est un demi-tour autour du point O ; une *translation* de vecteur $\vec{u}$ glisse chaque point dans la direction, le sens et la longueur de $\vec{u}$; une *rotation* de centre O et d'angle α fait tourner chaque point autour de O ; une *homothétie* de centre O et de rapport $k > 0$ agrandit ou réduit les figures dans le rapport k .

Propriétés communes. Ces transformations conservent l'alignement, les distances (sauf l'homothétie, qui les multiplie par k), les mesures d'angles, les aires (sauf l'homothétie, qui les multiplie par k^2) et transforment une figure en une figure de même nature. Une symétrie axiale conserve le sens de rotation des angles *non orientés*, mais modifie l'orientation d'une figure.

Géométrie dans l'espace. Pour le pavé droit de dimensions L, l et h :

$$\mathcal{V} = L \times l \times h, \quad \mathcal{A}_{\text{latérale}} = 2(L + l) \times h.$$

Pour le cylindre de rayon r et de hauteur h :

$$\mathcal{V} = \pi r^2 h, \quad \mathcal{A}_{\text{latérale}} = 2\pi r h.$$

Deux droites de l'espace sont *orthogonales* lorsqu'elles sont perpendiculaires ou lorsqu'une parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Une droite est *perpendiculaire à un plan* lorsqu'elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

6.2 Situations d'évaluation

Exercice 53 : Le plan du lotissement (DRE-C/IESG-SOT)

Contexte : Le plan d'un lotissement est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ où l'unité représente 10 m. Une parcelle rectangulaire a pour sommets $A(1; 2)$, $B(5; 2)$, $C(5; 5)$ et $D(1; 5)$. Le géomètre veut créer trois nouvelles parcelles : la parcelle P_1 , image de $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{u}(4; -1)$; la parcelle P_2 , image de $ABCD$ par la symétrie de centre $K(3; 3)$; la parcelle P_3 , image de $ABCD$ par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens direct.

Consigne 1 : Déterminer les coordonnées des sommets de la parcelle P_1 , puis calculer l'aire réelle de la parcelle $ABCD$ en mètres carrés.

Consigne 2 : Déterminer les coordonnées des sommets de la parcelle P_2 . Que peut-on dire de la parcelle P_3 par rapport à $ABCD$? Justifier sans calcul.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 54 : La citerne du village (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Un village vient de bénéficier d'une citerne cylindrique destinée à recueillir l'eau de pluie. La citerne a un rayon intérieur de 1,4 m et une hauteur de 2,5 m. On prendra $\pi \approx 3,14$. La citerne est construite en tôles ; sa paroi latérale extérieure doit être repeinte à raison de 1 500 F le mètre carré. Les habitants consomment en moyenne 150 litres d'eau par jour et souhaitent savoir combien de temps la citerne pleine peut alimenter le village.

Consigne 1 : Calculer le volume de la citerne en mètres cubes, puis en litres.

Consigne 2 : Calculer l'aire de la paroi latérale à peindre, puis la dépense correspondante. Déterminer enfin le nombre de jours d'autonomie du village avec une citerne pleine, arrondi à l'unité.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 55 : Le cube de l'artisan (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Un artisan menuisier taille un cube $ABCDEFGH$ dont l'arête mesure 10 cm ; les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont horizontales et E est situé au-dessus de A . L'artisan repère le centre O de la face supérieure $EFGH$ et le milieu I de l'arête $[BF]$. Avant de découper une pièce décorative, il veut connaître le volume du cube et la longueur du segment $[OI]$. Il souhaite également montrer à son apprenti deux propriétés de la figure : la droite (ED) est orthogonale à la droite (BG) , et la droite (AD) est perpendiculaire au plan de la face $ABFE$.

Consigne 1 : Calculer le volume du cube, montrer que $OI^2 = 75$, puis en déduire la valeur arrondie de OI au millimètre.

Consigne 2 : Démontrer que les droites (ED) et (BG) sont orthogonales, puis que (AD) est perpendiculaire au plan de la face $ABFE$.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

6.3 Exercices d'application

Exercice 56

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne $A(-2; 1)$, $B(3; 1)$ et $C(3; 5)$.

1. Placer les points et calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle en B .
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un rectangle.
4. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AC]$. Que représente I pour le rectangle $ABCD$?

Exercice 57

On donne les vecteurs $\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(-4; 6)$.

1. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifier par le calcul.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{w} = 3\vec{u} - \vec{v}$.
3. Calculer la norme de $\vec{u}$.

Exercice 58

ABC est un triangle, I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$.
2. En déduire la longueur IJ si $BC = 14$ cm.
3. Quelle transformation du plan transforme I en B et J en C ?

Exercice 59

Un réservoir en forme de pavé droit a pour dimensions 2 m, 1,5 m et 0,8 m.

1. Calculer son volume en mètres cubes, puis sa capacité en litres.
2. Il est rempli aux trois quarts. Combien de litres d'eau contient-il ?
3. Une pompe débite 12 litres par minute. Combien de temps faut-il pour vider entièrement le réservoir ?

Exercice 60

Construire l'image d'un triangle ABC par chacune des transformations suivantes (on justifiera la construction) :

1. la symétrie d'axe (AB) ;
2. la symétrie de centre A ;
3. la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$;
4. l'homothétie de centre A et de rapport $k = 2$.

6.4 QCM et Vrai/Faux**Exercice 61 : QCM**

1. Si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{AI} = \dots$: a) $\overrightarrow{IB}$ b) $\overrightarrow{BI}$ c) $2\overrightarrow{AB}$.
2. Le point image de $A(3; -1)$ par la translation de vecteur $\vec{u}(-2; 5)$ est : a) $(1; 4)$ b) $(5; -6)$ c) $(-6; -5)$.
3. L'aire d'une figure est multipliée par 4 lorsqu'on lui applique une homothétie de rapport : a) 2 b) 4 c) 16.
4. Une transformation qui conserve les distances et les angles mais modifie l'orientation est : a) la translation b) la rotation c) la symétrie axiale.

Exercice 62 : Vrai ou Faux

1. La translation conserve les aires.
2. Deux vecteurs colinéaires ont toujours la même norme.
3. La composée de deux symétries axiales d'axes parallèles est une translation.
4. Dans l'espace, deux droites qui ne sont pas parallèles sont nécessairement sécantes.

Chapitre 7. Statistiques et initiation aux probabilités

7.1 L'essentiel du cours

Vocabulaire des statistiques. Une étude statistique porte sur une *population* dont chaque élément est un *individu* ; le *caractère* étudié peut être qualitatif (une mention, une couleur) ou quantitatif (une taille, un prix). L'*effectif* d'une valeur est le nombre d'individus qui présentent cette valeur ; l'effectif total est N .

Fréquence, moyenne. La fréquence d'une valeur d'effectif n_i est

$$f_i = \frac{n_i}{N} \quad (0 \leq f_i \leq 1).$$

La moyenne d'une série de valeurs x_i d'effectifs n_i est la *moyenne pondérée*

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k}{N}.$$

Mode et médiane. Le *mode* est la valeur de plus grand effectif. La *médiane* est la valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, et au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

Vocabulaire des probabilités. Une expérience est *aléatoire* lorsqu'on ne peut pas prévoir son résultat. L'ensemble des résultats possibles s'appelle l'*univers* Ω ; un *événement* est une partie de Ω ; un événement est *élémentaire* lorsqu'il ne contient qu'une seule issue.

Probabilité en situation d'équiprobabilité. Lorsque toutes les issues ont la même chance de se produire,

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

On a toujours $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, et si $\bar{A}$ désigne l'événement contraire de A :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Exemple rédigé. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. La probabilité d'obtenir un cœur est $P = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} = 0,25$. La probabilité de ne pas obtenir un cœur est $P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

7.2 Situations d'évaluation

Exercice 63 : Résultats du BEPC d'un collège (DRE-Maritime)

Contexte : Le proviseur d'un collège de Kpalimé a relevé les mentions obtenues par les 120 élèves de 3^{ème} admis au BEPC de l'année écoulée : 12 élèves ont obtenu la mention « Très bien », 28 la mention « Bien », 50 la mention « Assez bien », les autres ayant été admis sans mention. Pour féliciter les élèves, l'établissement organise une cérémonie : la dépense par élève est de 2 000 F pour ceux admis sans mention, de 3 500 F pour la mention « Assez bien », de 5 000 F pour « Bien » et de 8 000 F pour « Très bien ». Le proviseur dispose d'un budget de 450 000 F.

Consigne 1 : Recopier et compléter le tableau des effectifs et des fréquences (on donnera les fréquences sous forme de fractions irréductibles), puis calculer la fréquence des élèves admis sans mention.

Consigne 2 : Calculer la dépense totale de la cérémonie et vérifier si le budget du proviseur suffit. Déterminer enfin la dépense moyenne par élève admis.

Consignes	CM1	CM2	CM3	CP
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 64 : Le jeu du sac (Composition Régionale Grand Lomé)

Contexte : Lors de la fête de fin d'année, un stand propose le jeu suivant : un sac opaque contient 20 boules indiscernables au toucher, dont 8 boules rouges, 7 boules vertes et 5 boules jaunes. Les boules rouges sont numérotées de 1 à 8, les vertes de 1 à 7 et les jaunes de 1 à 5. Le joueur tire une boule au hasard. Il gagne un cadeau lorsque la boule tirée est rouge ou porte le numéro 5. Le responsable du stand craint de distribuer trop de cadeaux et veut connaître la probabilité de gain avant d'ouvrir son stand.

Consigne 1 : Déterminer le nombre d'issues possibles de l'expérience, puis la probabilité que le joueur tire une boule rouge.

Consigne 2 : Déterminer la probabilité que le joueur gagne un cadeau, puis celle qu'il ne gagne rien. Les deux événements sont-ils aussi probables l'un que l'autre ? Justifier.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	1 pt	0,75 pt
Consigne 2	1,5 pt	1 pt	1 pt	0,5 pt

Exercice 65 : Contrôle de la production d'une unité laitière (DRE Plateaux-Est)

Contexte : Une unité de production laitière de Kpalimé a relevé, sur 50 jours, la quantité journalière de lait collectée auprès des éleveurs. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Quantité collectée (litres)	Effectif (nombre de jours)
20	6
25	12
30	20
35	8
40	4

L'unité achète le litre de lait à 400 F auprès des éleveurs et le revend à 600 F. Les charges fixes journalières s'élèvent à 3 000 F.

Consigne 1 : Calculer le mode et la moyenne de la quantité journalière collectée, arrondie au dixième de litre.

Consigne 2 : Déterminer le bénéfice moyen réalisé par jour, puis le bénéfice mensuel (on prendra 30 jours).

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,75 pt	1,5 pt	1 pt	0,25 pt
Consigne 2	1,25 pt	1 pt	1 pt	0,25 pt

7.3 Exercices d'application

Exercice 66

Voici les notes obtenues par 20 élèves d'une classe de 3^{ème} à un devoir de mathématiques :

8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 7 ; 12 ; 16 ; 10 ; 12 ; 5 ; 14 ; 12 ; 11 ; 9 ; 18 ; 7 ; 13 ; 12 ; 6 ; 10

1. Dresser le tableau des effectifs et des fréquences de cette série.
2. Calculer la moyenne de la classe, arrondie au centième.
3. Déterminer la note médiane et le mode.
4. Le professeur décide d'ajouter 2 points à chaque élève. Quelle est la nouvelle moyenne ?
Sa décision modifie-t-elle le mode et la médiane ?

Exercice 67

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 5 blanches, 4 noires et 3 rouges. On tire une boule au hasard.

1. Calculer la probabilité de chaque événement : A « tirer une boule blanche », B « tirer une boule rouge ».
2. Définir l'événement contraire de A et calculer sa probabilité.
3. On ajoute 4 boules rouges dans l'urne. Calculer la nouvelle probabilité de tirer une boule rouge.

Exercice 68

Le tableau suivant donne la répartition des élèves d'un collège selon leur âge.

Âge (années)	11	12	13	14	15	16
Effectif	40	85	110	95	50	20

1. Quel est l'effectif total du collège ?
2. Calculer la fréquence des élèves de 13 ans, sous forme de fraction irréductible puis en pourcentage.
3. Calculer l'âge moyen des élèves du collège, arrondi au dixième.
4. Déterminer l'âge médian.

Exercice 69

On lance un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

1. Donner l'univers Ω de l'expérience et préciser le nombre d'issues.
2. Calculer la probabilité de l'événement E_1 : « obtenir un nombre pair ».
3. Calculer la probabilité de l'événement E_2 : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ».
4. Calculer la probabilité de l'événement $E_1 \cap E_2$, puis celle de $E_1 \cup E_2$.

Exercice 70

Une entreprise emploie 24 ouvriers qui ont perçu les salaires mensuels suivants : 18 ouvriers à 60 000 F, 4 ouvriers à 85 000 F et 2 chefs d'équipe à 150 000 F.

1. Calculer le salaire mensuel moyen d'un employé de cette entreprise.
2. La masse salariale mensuelle totale est-elle égale à 24 fois le salaire moyen ? Vérifier par le calcul.
3. Un ouvrier affirme que « le salaire moyen ne représente pas le salaire de la majorité ». Que veut-il dire ? Quel indicateur suffit-il de calculer pour le montrer ?

7.4 QCM et Vrai/Faux

Exercice 71 : QCM

1. Dans une classe de 40 élèves, 10 viennent à vélo. La fréquence correspondante est :
a) 10 b) 0,25 c) 4.
2. Une probabilité est toujours : a) supérieure à 0 et inférieure à 1 au sens strict ou égale à ces bornes b) strictement supérieure à 1 c) négative.
3. Si $P(A) = 0,35$, alors $P(\bar{A})$ vaut : a) 0,35 b) 0,65 c) 1,35.
4. La médiane d'une série statistique est : a) la plus grande valeur b) la valeur de plus grand effectif c) la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif.

Exercice 72 : Vrai ou Faux

1. La somme des fréquences d'une série statistique est égale à 1.

2. La moyenne d'une série est toujours une valeur de la série.
3. Lors d'un lancer de pièce, obtenir « pile » et obtenir « face » sont deux événements contraires.
4. Si deux événements sont incompatibles, alors $P(A \cap B) = 0$.

Conclusion

Ce recueil **TERMINISH — Tome 1** propose une sélection complète d'exercices couvrant l'ensemble du programme de mathématiques de la classe de 3^{ème}. L'élève y trouvera :

- des **situations d'évaluation** contextualisées, pour développer la compétence à modéliser une situation de la vie courante ;
- des **exercices d'application**, pour maîtriser les techniques de calcul et les constructions ;
- des **QCM et Vrai/Faux**, pour tester rapidement ses connaissances ;
- des **exercices de démonstration**, pour développer le raisonnement logique et la rédaction ;
- des **indications et réponses**, pour s'auto-évaluer après avoir cherché.

La réussite au BEPC ne dépend ni de la chance, ni du talent, mais d'un travail régulier, méthodique et honnête. Chaque exercice résolu aujourd'hui est une difficulté vaincue pour demain. Il ne reste plus qu'à prendre son cahier, son crayon et sa règle, et à commencer par le premier exercice.

« Les mathématiques ne sont pas une question de talent, mais de travail et de méthode. »

KODJONE Kodjo — LYKPETA KPALIME

Table des indications et des réponses

Chapitre 1 — Arithmétique.

- Ex. 4 : PGCD = 462, PPMC = 9 240, $\frac{a}{b} = \frac{5}{4}$.
- Ex. 5 : $4\,725 = 3^3 \times 5^2 \times 7$, soit 24 diviseurs positifs.
- Ex. 7 : 315 sachets, chacun contenant 4 brochettes et 3 beignets.
- Ex. 9 : 1. c ; 2. b ; 3. b ; 4. a. — Ex. 10 : 1. faux ; 2. vrai ; 3. vrai ; 4. faux.

Chapitre 2 — Calcul algébrique et équations.

- Ex. 14 : $A = 4x^2 + 17x + 28$; $B = 15x^2 - 4x - 13$; $C = 2x^2 - 19x + 35$.
- Ex. 15 : $D = (3x - 5)(3x + 5)$; $E = (2x + 5)(4x - 3)$; $F = (2x + 3)^2$; $G = (2x - 5)(-2x + 4)$.
- Ex. 16 : $x = 6$; $x = -\frac{3}{2}$ ou $x = 5$; $x = 7$ ou $x = -7$; $x = \frac{11}{7}$.
- Ex. 18 : $(S_1) : (3 ; 5)$; $(S_2) : (2 ; 3)$. — Ex. 19 : 1. b ; 2. a ; 3. b ; 4. b.

Chapitre 3 — Racines carrées et théorème de Pythagore.

- Ex. 24 : $A = 9\sqrt{2}$; $B = 9$; $C = 5$; $D = 13 + 4\sqrt{3}$.

- Ex. 25 : $E = \sqrt{5}$; $F = \frac{2\sqrt{6}}{3}$; $G = \sqrt{7} + 2$.
- Ex. 26 : $x = \pm 9$; $x = \pm\sqrt{7}$; pas de solution ; $x = \pm 5$.
- Ex. 27 : le triangle est rectangle en A ; $\mathcal{A} = 54 \text{ cm}^2$; $AH = 7,2 \text{ cm}$.
- Ex. 30 : 1. b ; 2. a ; 3. a ; 4. c. — Ex. 31 : 1. vrai ; 2. faux ; 3. faux ; 4. vrai.

Chapitre 4 — Fonctions linéaires, fonctions affines et systèmes.

- Ex. 35 : $f(0) = 6$, $f(3) = 0$, $f(-\frac{1}{2}) = 7$; l'antécédent de 10 est -2 .
- Ex. 36 : $M(x) = 300x + 500$; $M(12) = 4\,100 \text{ F}$; 20 km avec 6 500 F.
- Ex. 37 : le couple solution est $(3; 3)$. — Ex. 38 : (d_1) et (d_2) sont parallèles, le système n'a aucune solution.
- Ex. 40 : 1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. c. — Ex. 41 : 1. vrai ; 2. faux ; 3. faux ; 4. vrai.

Chapitre 5 — Théorème de Thalès et trigonométrie.

- Ex. 45 : $AN = 8 \text{ cm}$; $MN = 10 \text{ cm}$; le rapport de réduction est $\frac{2}{3}$.
- Ex. 47 : $AC \approx 4,9 \text{ cm}$; $BC \approx 8,5 \text{ cm}$.
- Ex. 48 : $\cos x = \frac{4}{5}$ et $\tan x = \frac{3}{4}$; il s'agit du triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5.
- Ex. 50 : $AB = 30 \tan 38^\circ \approx 23,4 \text{ m}$.
- Ex. 51 : 1. b ; 2. c ; 3. a ; 4. a. — Ex. 52 : 1. vrai ; 2. faux ; 3. vrai ; 4. vrai.

Chapitre 6 — Vecteurs, transformations et géométrie dans l'espace.

- Ex. 56 : $AB = 5$, $BC = 4$, $AC = \sqrt{41}$; le triangle est rectangle en B ; $D(2; 5)$.
- Ex. 57 : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires car $2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 0$; $\vec{w}(10; -15)$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{13}$.
- Ex. 58 : $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ donc $IJ = 7 \text{ cm}$; c'est l'homothétie de centre A et de rapport 2.
- Ex. 59 : $\mathcal{V} = 2,4 \text{ m}^3 = 2\,400 \text{ litres}$; 1 800 litres aux trois quarts ; 200 minutes pour vider le réservoir.
- Ex. 61 : 1. a ; 2. a ; 3. a ; 4. c. — Ex. 62 : 1. vrai ; 2. faux ; 3. vrai ; 4. faux.

Chapitre 7 — Statistiques et initiation aux probabilités.

- Ex. 66 : moyenne $\approx 10,85$; médiane = 12 ; mode = 12 ; après l'ajout de 2 points, la moyenne devient 12,85, la médiane et le mode deviennent 14.
- Ex. 67 : $P(A) = \frac{5}{12}$; $P(B) = \frac{1}{4}$; $P(\overline{A}) = \frac{7}{12}$; après ajout, $P(\text{rouge}) = \frac{7}{16}$.
- Ex. 69 : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$; $P(E_1) = \frac{1}{2}$; $P(E_2) = \frac{1}{3}$; $P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{6}$; $P(E_1 \cup E_2) = \frac{2}{3}$.
- Ex. 70 : salaire moyen = 69 167 F (arrondi) ; la masse salariale est 1 660 000 F, égale à $24 \times 69\,167 \text{ F}$ environ ; l'ouvrier parle de la médiane ou du mode.
- Ex. 71 : 1. b ; 2. a ; 3. b ; 4. c. — Ex. 72 : 1. vrai ; 2. faux ; 3. vrai ; 4. vrai.